Capítulo 2

Movimento Retilíneo

2-1 Posição, Deslocamento e Velocidade Média

Objetivos do Aprendizado

2.01 Saber que, se todas as partes de um objeto se movem na mesma direção e com a mesma velocidade, podemos estudá-lo como se fosse uma partícula.

2.02 Saber que a posição de uma partícula pode ser expressa por coordenadas.

2.03 Descrever a relação entre o deslocamento de uma partícula e as posições inicial e final.

2.04 Descrever a relação entre a velocidade média, o deslocamento e o intervalo de tempo.

2.05 Descrever a relação entre a velocidade escalar média, a distância total percorrida e o intervalo de tempo.

2.06 Dado um gráfico da posição de uma partícula em função do tempo, determinar a velocidade média entre dois instantes de tempo.

- **Cinemática** é a classificação e comparação dos movimentos
- Neste capítulo, vamos restringir o movimento de três formas:
  1. Vamos considerar apenas movimentos retilíneos
  2. Vamos discutir apenas o movimento, sem nos preocupar com as forças responsáveis
  3. Vamos supor que o objeto é uma **partícula**
- Nesse contexto, uma **partícula** pode ser:
  - Um objeto pontual, como um elétron
  - Um objeto que se move como uma partícula

- A posição é medida em relação a um ponto de referência:
  - A **origem** (ponto zero) de um eixo
- A posição tem um sinal:
  - **Sentido positivo** é o sentido em que os números aumentam
  - **Sentido negativo** é o sentido em que os números diminuem

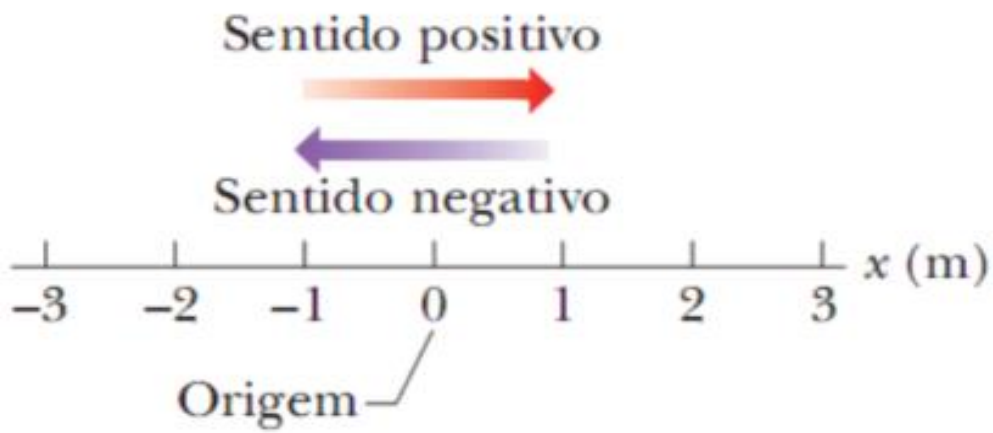


Figura 2-1

- Uma variação de posição é chamada de **deslocamento**
  - Δx é a variação de x, (*posição inicial*) – (*posição final*)

$$\Delta x = x_2 - x_1 \qquad \text{Eq. (2-1)}$$

Exemplos Uma partícula se move …

- De x = 5 m a x = 12 m: Δx = 7 m (sentido positivo)
- De x = 5 m a x = 1 m: Δx = –4 m (sentido negativo)
- De x = 5 m a x = 200 m a x = 5 m: Δx = 0 m

- A distância total percorrida é irrelevante

- O deslocamento é uma **grandeza vetorial**
  - Sentido: dado por um sinal algébrico (+ or –)
  - Módulo: comprimento ou distância (em metros)
- Ignorando o sinal, temos o **módulo** (valor absoluto)
  - O valor absoluto de $\Delta x = -4$ m é 4 m.

Teste 1

Considere três pares de posições iniciais e finais ao longo do eixo x: (a) –3 m, +5 m; (b) –3 m, –7 m; (c) 7 m, –3 m. Quais desses pares correspondem a deslocamentos negativos?

Resposta: aos pares (b) e (c)

(b) – 7 m – 3 m = – 4 m (c) – 3 m – 7 m = – 10 m

- **Velocidade média** é a razão entre
  - um deslocamento Δx
  - e o intervalo de tempo no qual o deslocamento aconteceu, Δt

$$v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \qquad \text{Eq. (2-2)}$$

- A velocidade média é medida em unidades de *distância/tempo*
  - metros por segundo (m/s)

- Em um gráfico de $x \times t$, a velocidade média é a **inclinação** da reta que liga os dois pontos
- A velocidade média é uma grandeza vetorial
  - Inclinação positiva significa velocidade média positiva
  - Inclinação negativa significa velocidade média negativa

Este é um gráfico da posição x em função do tempo t.

Para determinar a velocidade média, trace uma linha reta do início ao fim e calcule a inclinação da reta.

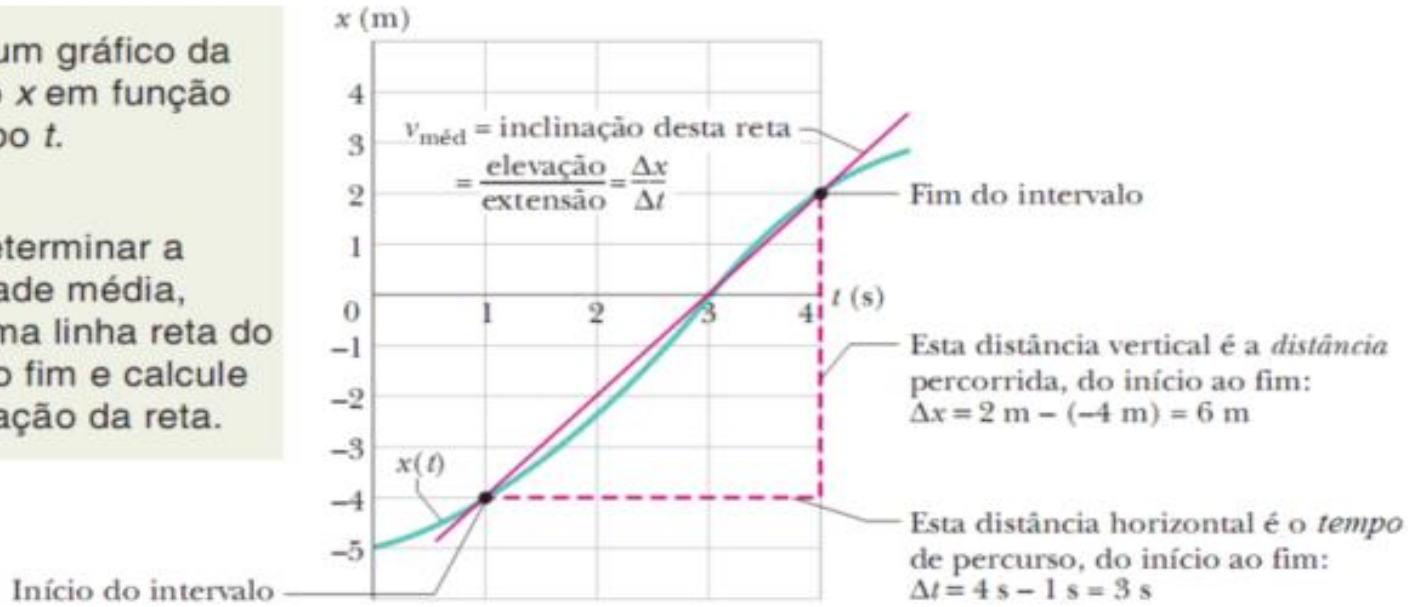


Figura 2-4

- **Velocidade escalar média** é a razão entre
  - a distância total percorrida
  - e o intervalo de tempo no qual a distância foi coberta, Δt

$$s_{\text{méd}} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t} \qquad \text{Eq. (2-3)}$$

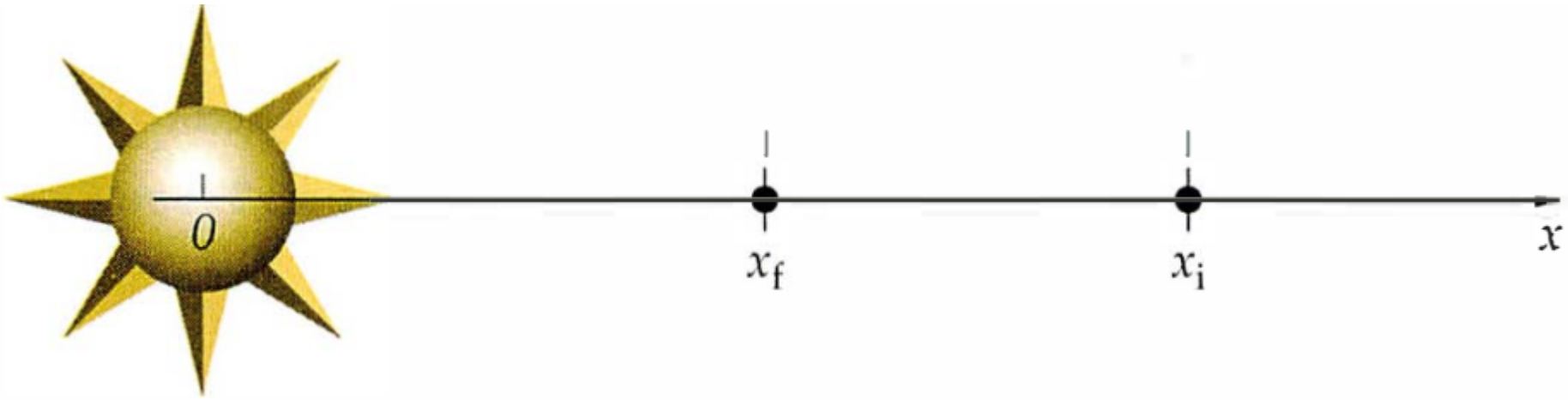
- A velocidade escalar média é sempre positiva

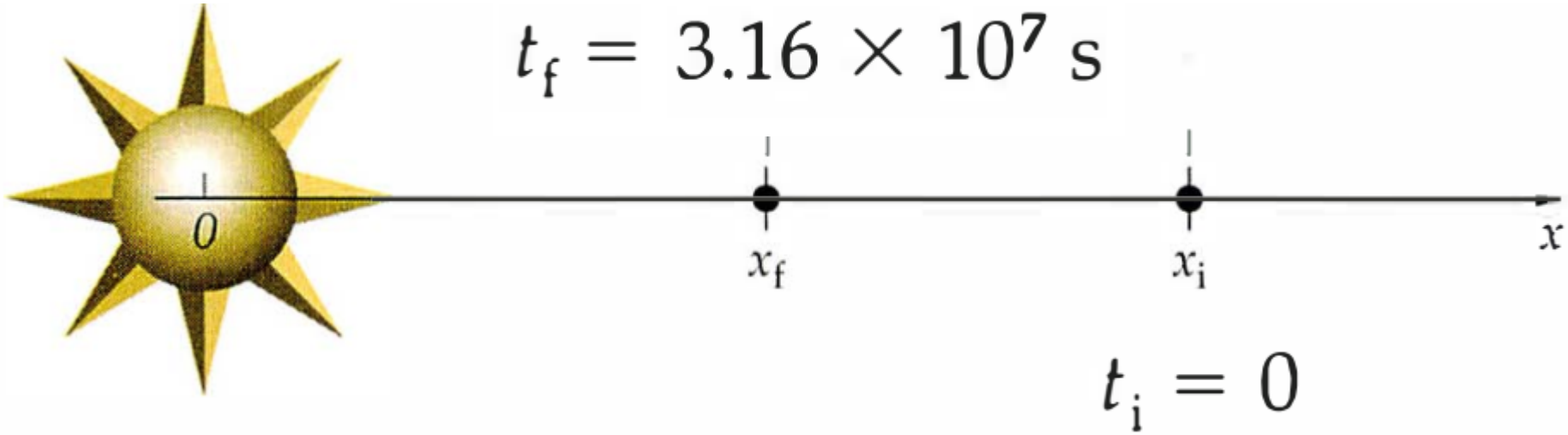
Exemplo Uma partícula se move do ponto $x = 3$ m ao ponto $x = -3$ m em 2 segundos.

  - Velocidade média: = –3 m/s; velocidade escalar média: 3 m/s

Exemplo

- Um cometa movimentando-se junto como o sol é inicialmente visto numa posição $x_i = 3.0 \times 10^{12}$ m relativa ao sol. Após de um ano, o cometa é visto numa posição $x_f = 2.1 \times 10^{12}$ m . Encontre seu deslocamento médio e sua velocidade média.





1. $\Delta x = x_f - x_i = (2.1 \times 10^{12}\ \text{m}) - (3.0 \times 10^{12}\ \text{m})$

$$= -9 \times 10^{11}\ \text{m}$$

2. $$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-9 \times 10^{11}\ \text{m}}{3.16 \times 10^7\ \text{s}}$$

$$= -2.85 \times 10^4\ \text{m/s} = \boxed{-28.5\ \text{km/s}}$$

2-2 Velocidade Instantânea e Velocidade Escalar

Objetivos do Aprendizado

2.07 Calcular a velocidade instantânea de uma partícula em um dado instante a partir da função que descreve a posição da partícula em função do tempo.

2.08 Calcular a velocidade instantânea de uma partícula em um dado instante a partir do gráfico que mostra a posição da partícula em função do tempo.

2.09 Saber que a velocidade escalar é o módulo da velocidade instantânea.

- **Velocidade instantânea**, ou simplesmente **velocidade**, *v*, é
  - a velocidade em um dado instante
  - o limite da velocidade média para $\Delta t \rightarrow 0$
  - a inclinação da curva da posição em função do tempo em um dado instante
  - uma grandeza vetorial cuja unidade é o m/s
    - O sinal da velocidade indica o sentido

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Eq. (2-4)

- **Velocidade escalar** é o módulo da velocidade

Exemplo Tanto para a velocidade de 5 m/s como para a velocidade de –5 m/s, a velocidade escalar é 5 m

Teste 2

As equações a seguir fornecem a posição $x(t)$ de uma partícula em quatro casos (em todas as equações, x está em metros, t está em segundos, e $t > 0$): (1) $x = 3t - 2$; (2) $x = -4t^2 - 2$; (3) $x = 2/t^2$; (4) $x = -2$. (a) Em que caso(s) a velocidade v da partícula é constante? (b) Em que caso(s) a velocidade v está orientada no sentido negativo do eixo x?

Respostas:

(a) Nos casos 1 e 4

(b) Nos casos 2 e 3

Exemplo

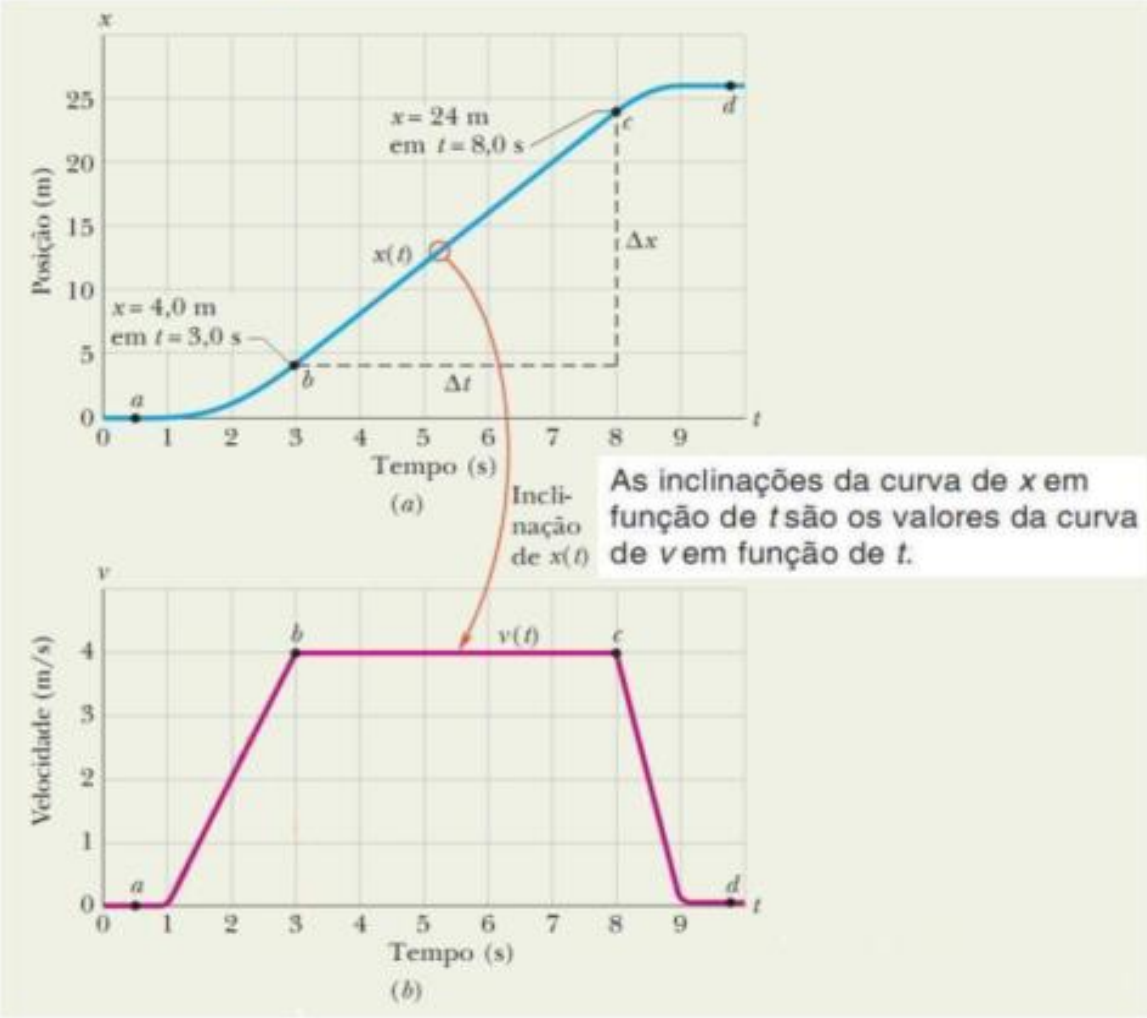
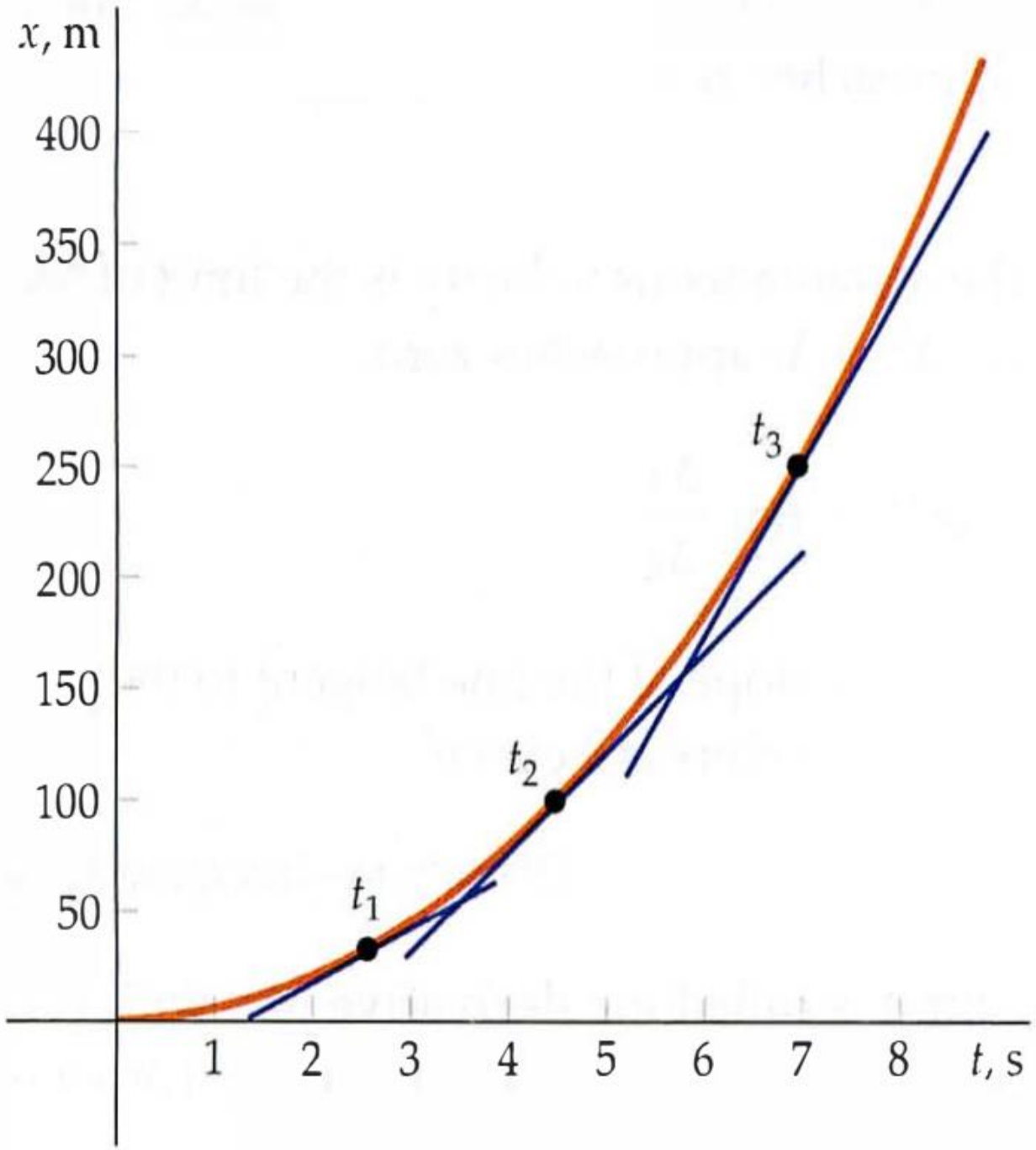


Figura 2-6

- O gráfico mostra a posição e a velocidade de um elevador em função do tempo.
- A inclinação de $x(t)$, e, portanto, a velocidade v, é zero entre 0 e 1 s e de 9 s em diante.
- No intervalo *bc*, a inclinação é constante e diferente de zero, e, portanto, o elevador se move com velocidade constante (4 m/s).

Exemplo

- A posição de uma pedra caindo de uma montanha é descrita em aproximação pela equação x=5t^2, onde x está medida em metros desde a posição inicial no tempo t=0. Encontre a velocidade em função do tempo t.



- Por definição a velocidade instantânea é dada por

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

$$x(t) = 5t^2$$

$$x(t + \Delta t) = 5(t + \Delta t)^2 = 5\left[t^2 + 2t\Delta t + (\Delta t)^2\right]$$

$$= 5t^2 + 10t\Delta t + 5(\Delta t)^2$$

$$\Delta x = x(t + \Delta t) - x(t)$$

$$= \left[5t^2 + 10t\Delta t + 5(\Delta t)^2\right] - 5t^2$$

$$= 10t\Delta t + 5(\Delta t)^2$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10t\Delta t + 5(\Delta t)^2}{\Delta t} = 10t + 5\Delta t$$

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} (10t + 5\Delta t) = \boxed{10t}$$

2-3 Aceleração

Objetivos do Aprendizado

2.10 Conhecer a relação entre a aceleração média de uma partícula, sua variação da velocidade e o intervalo de tempo durante o qual a variação acontece.

2.11 Calcular a aceleração instantânea de uma partícula em um dado instante e a aceleração média entre dois instantes.

2.12 Calcular a aceleração instantânea de uma partícula em um dado instante e a aceleração média entre dois instantes dados.

- **Aceleração** é a variação de velocidade de uma partícula
- A **aceleração média** em um intervalo de tempo Δt é

$$a_{\text{méd}} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \qquad \text{Eq. (2-7)}$$

- **Aceleração instantânea** ou simplesmente **aceleração**, *a*, é
  - a inclinação da curva da velocidade em função do tempo em um dado instante

$$a = \frac{dv}{dt} \qquad \text{Eq. (2-8)}$$

- Combinando as Eqs. 2-8 e 2-4, obtemos

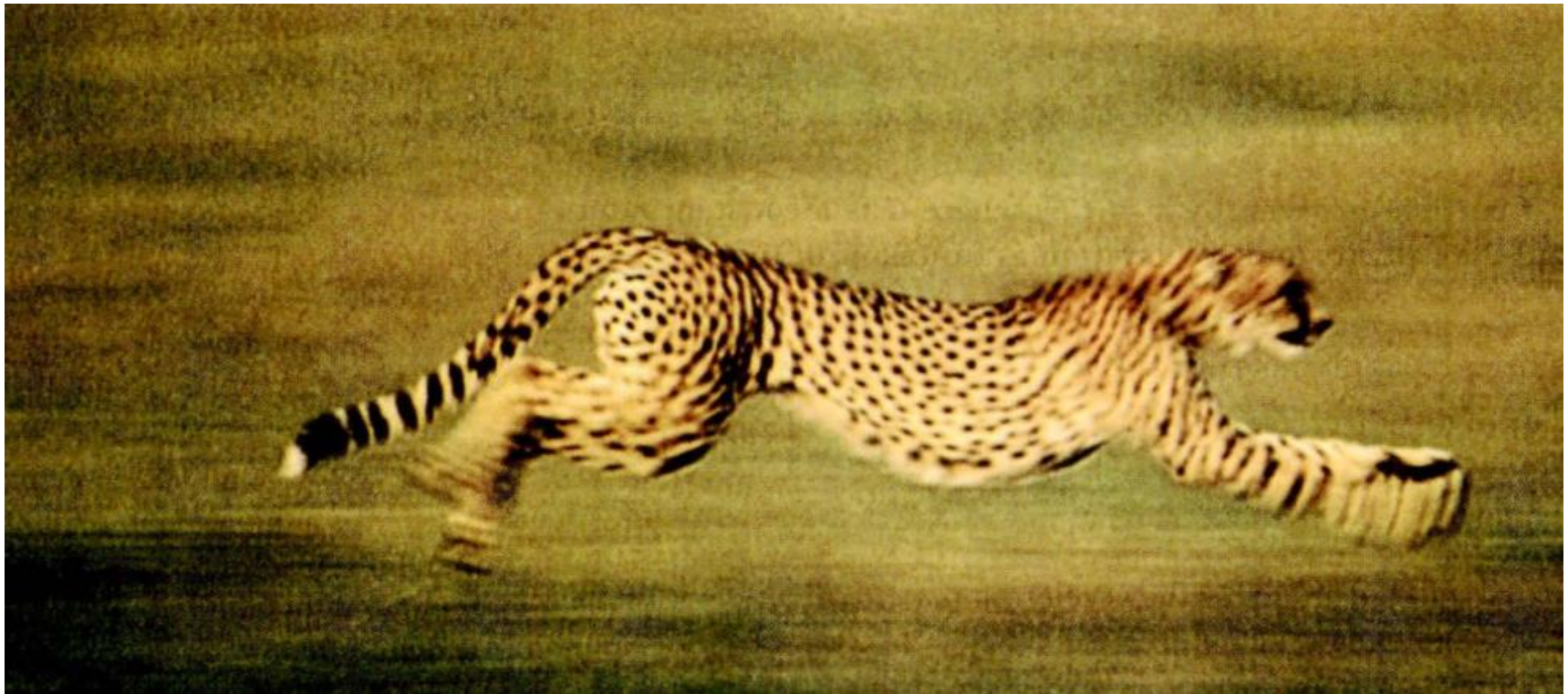
$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2} \qquad \text{Eq. (2-9)}$$

- A aceleração é uma grandeza vetorial:
  - O sinal positivo indica uma aceleração do sentido positivo do eixo do sistema de coordenadas
  - O sinal negativo indica uma aceleração no sentido negativo do eixo do sistema de coordenadas

Se os sinais da velocidade e da aceleração de uma partícula são iguais, a velocidade escalar da partícula aumenta. Se os sinais são opostos, a velocidade escalar diminui.

Exemplo

- Um “cheetah” pode ir desde 0 até 96km/h em 2s, enquanto um Corvette precisa de 4,5s. Compute as acelerações médias para o “cheetah” e para o Corvette e compare elas com a aceleração gravitacional g=9,81m/s^2.



1. cat $a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{96\ \text{km/h} - 0}{2\ \text{s}}$

$= 48\ \text{km/(h·s)}$

car $a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{96\ \text{km/h} - 0}{4.5\ \text{s}}$

$= 21.3\ \text{km/(h·s)}$

2.

cat $\frac{48\ \text{km}}{\text{h·s}} \times \frac{1\ \text{h}}{3.6\ \text{ks}} = 13.3\ \text{m/s}^2$

car $\frac{21.3\ \text{km}}{\text{h·s}} \times \frac{1\ \text{h}}{3.6\ \text{ks}} = 5.92\ \text{m/s}^2$

3.

cat $13.3\ \text{m/s}^2 \times \frac{1g}{9.81\ \text{m/s}^2} = \boxed{1.36g}$

car $5.92\ \text{m/s}^2 \times \frac{1g}{9.81\ \text{m/s}^2} = \boxed{0.60g}$

2-4 Aceleração Constante

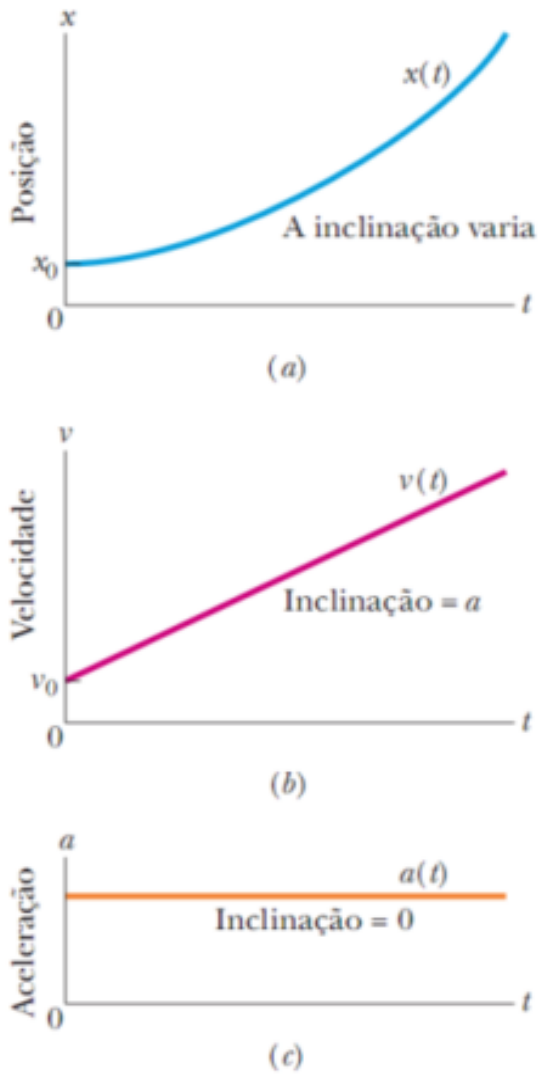
Objetivos do Aprendizado

2.13 Conhecer as relações entre posição, deslocamento, velocidade, aceleração e tempo (Tabela 2-1).

2.14 Calcular a variação de velocidade de uma partícula integrando a função aceleração relativamente ao tempo.

2.15 Calcular a variação de posição de uma partícula integrando a função velocidade em relação ao tempo.

- Em muitos casos, a aceleração é constante ou quase constante.
- Nesses casos, **5 equações especiais** podem ser usadas.
- Note que uma aceleração constante significa uma velocidade com uma inclinação constante e uma posição com inclinação variável (a menos que $a = 0$).



As inclinações da curva de posição são plotadas na curva de velocidade.

A inclinação do gráfico de velocidade é plotada no gráfico de aceleração.

Figura 2-9

- **Primeira equação básica**
  - Quando a aceleração é constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais
  - De acordo com a Eq. 2-7,

$$a_{\text{méd}} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$v = v_0 + at \qquad \text{Eq. (2-11)}$$

- Essa equação se reduz a $v = v_0$ para $t = 0$
- A derivada leva à definição de a, dv/dt

- **Segunda equação básica**
  - De acordo com a Eq. 2-2,

$$v_{\text{méd}} = \frac{x - x_0}{t - 0} \qquad x = x_0 + v_{\text{méd}}\, t \qquad \text{Eq. (2-12)}$$

  - Média = (*inicial* + *final*) / 2: $v_{\text{méd}} = \frac{1}{2}(v_0 + v)$ Eq. (2-13)
  - Substituindo a Eq. 2-11 na Eq. 2-13,

$$v_{\text{méd}} = v_0 + \tfrac{1}{2}at \qquad \text{Eq. (2-14)}$$

  - Substituindo a Eq. 2-14 na Eq. 2-12,

$$x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 \qquad \text{Eq. (2-15)}$$

$$v = v_0 + at \longrightarrow t = (v - v_0)/a$$

$$\underbrace{v_{av} = \tfrac{1}{2}(v_0 + v)}$$

$$\Delta x = v_{av}t = \frac{1}{2}(v_0 + v)t = \frac{1}{2}(v_0 + v)\left(\frac{v - v_0}{a}\right) = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}$$

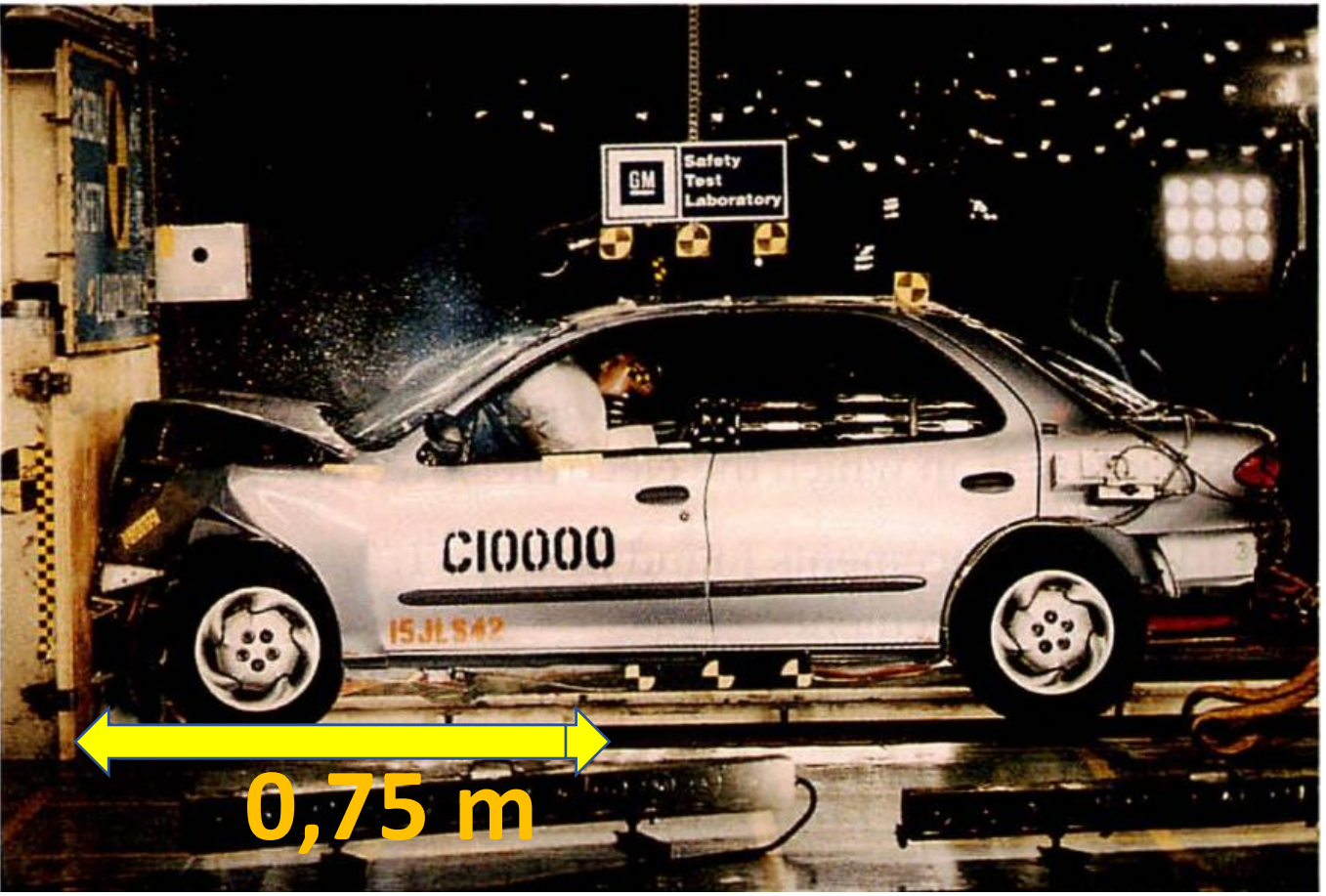
- Essas duas equações podem ser obtidas integrando uma aceleração constante
- Resolvem qualquer problema de aceleração constante
  - Formam um sistema de equações
- $$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \qquad \text{Eq. (2-16)}$$

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t \qquad \text{Eq. (2-17)}$$

$$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2 \qquad \text{Eq. (2-18)}$$

Exemplo

- Numa prova de colisões, um carro viajando a 100km/h bate contra uma parede rígida. Qual é sua aceleração?



$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

so

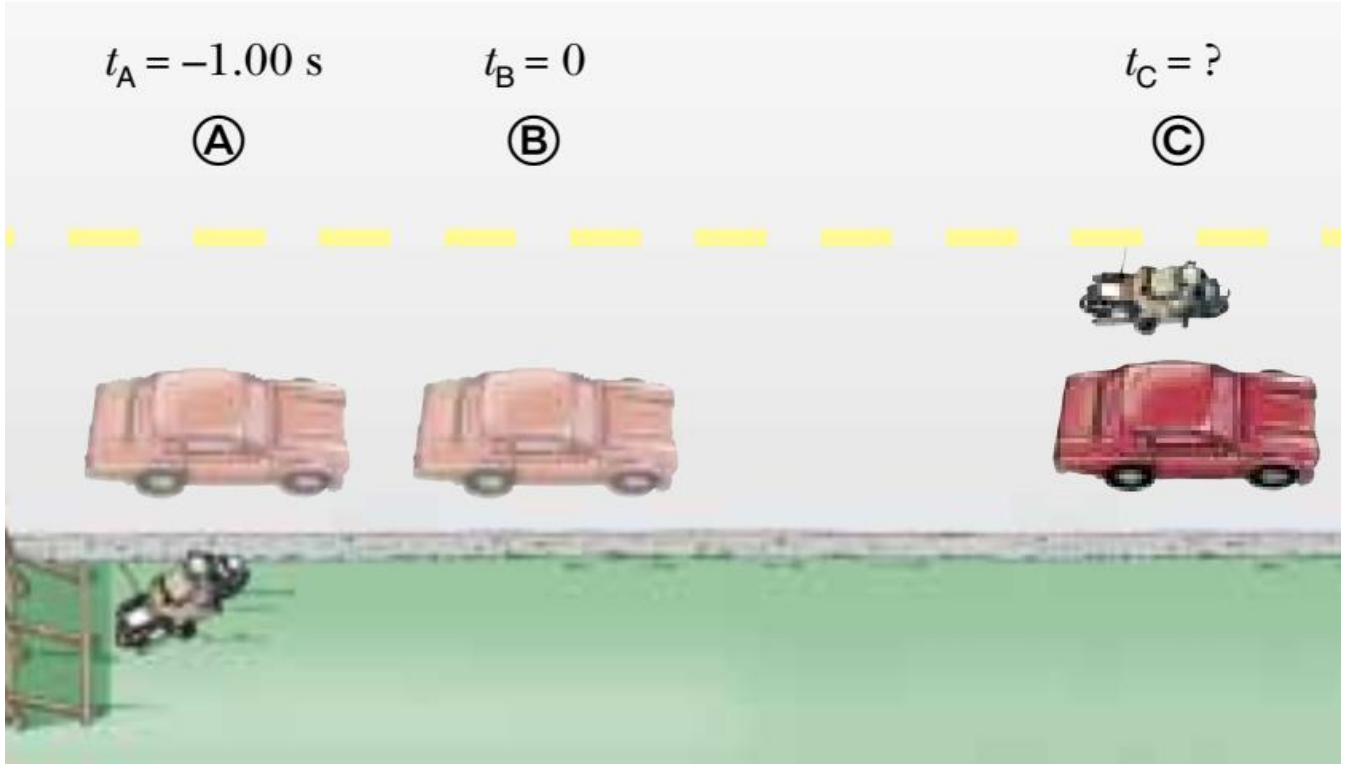
$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{0^2 - (100\ \text{km/h})^2}{2(0.75\ \text{m})}$$

$$(100\ \text{km/h}) \times \left(\frac{1\ \text{h}}{3.6\ \text{ks}}\right) = 27.8\ \text{m/s}$$

$$a = \frac{0^2 - (100\ \text{km/h})^2}{2(0.75\ \text{m})} = -\frac{(27.8\ \text{m/s})^2}{1.5\ \text{m}}$$

$$= -514\ \text{m/s}^2 \approx \boxed{-500\ \text{m/s}^2}$$

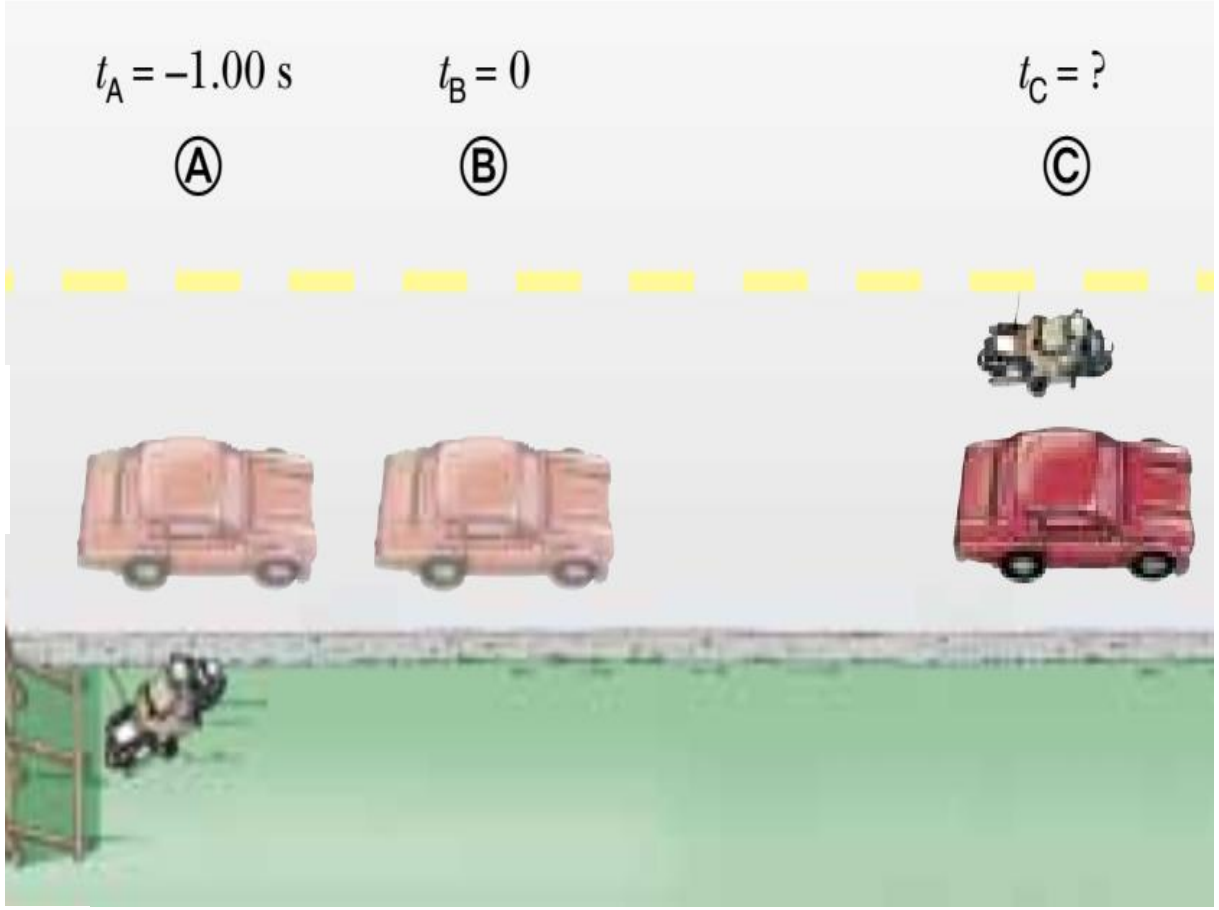
Exemplos de movimento retilíneo



- Um carro viajando a uma velocidade constante de 45,0 m/s passa por um ponto de verificação de velocidade. Um segundo após que o carro em alta velocidade passa pelo ponto de fiscalização, um policial sai do ponto de fiscalização para pegá-lo, acelerando com uma taxa constante de 3,00 m/s^2. Quanto tempo leva ao policial ultrapassar o carro?

- Equação de movimento para o carro

$$x_{\text{car}} = x_{\text{B}} + v_{x\,\text{car}}t = 45.0\ \text{m} + (45.0\ \text{m/s})\,t$$



- Equação de movimento para o policial

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$x_{\text{trooper}} = 0 + (0)\,t + \frac{1}{2}a_x t^2 = \frac{1}{2}(3.00\ \text{m/s}^2)\,t^2$$

A posição na qual o policial intercepta o agressor será

$$x_{\text{trooper}} = x_{\text{car}}$$

$$\frac{1}{2}(3.00\ \text{m/s}^2)t^2 = 45.0\ \text{m} + (45.0\ \text{m/s})t$$

$$1.50t^2 - 45.0t - 45.0 = 0$$

$$t^2 - 30t - 30 = 0$$

$$t = \frac{30 \pm \sqrt{30^2 + 4 \cdot 1 \cdot 30}}{2} \rightarrow t = 31.0\ \text{s.}$$

- E se o policial tivesse uma motocicleta mais potente e com maior aceleração? Como isso mudaria a hora em que o policial pega o carro?

$$\frac{1}{2}a_x t^2 - v_{x\,\mathrm{car}} t - x_{\mathrm{B}} = 0$$

$$t = \frac{v_{x\,\mathrm{car}} \pm \sqrt{v_{x\,\mathrm{car}}^2 + 2a_x x_{\mathrm{B}}}}{a_x}$$

$$= \frac{v_{x\,\mathrm{car}}}{a_x} + \sqrt{\frac{v_{x\,\mathrm{car}}^2}{{a_x}^2} + \frac{2x_{\mathrm{B}}}{a_x}}$$

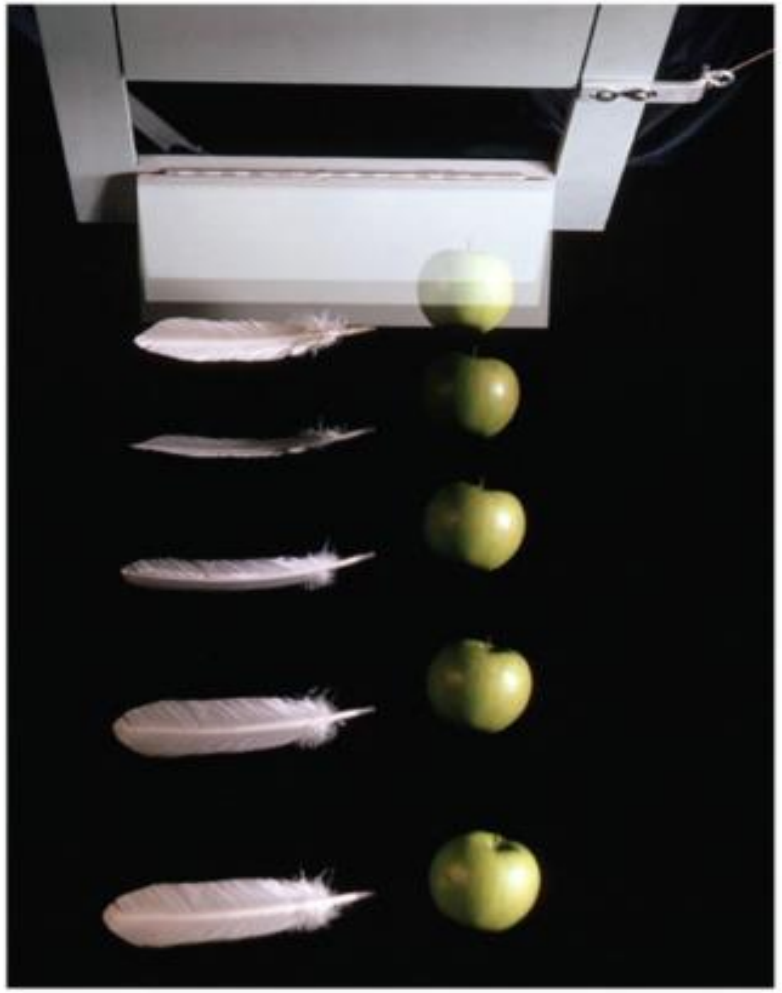
- Qual deve ser a aceleração se quiser pegar o motorista em 20s?

$$a_x = \frac{2(v_{xcar}t + x_B)}{t^2} \Rightarrow a_x = 4,725 m/s^2$$

2-5 Aceleração em Queda Livre

Objetivos do Aprendizado

- **2.16** Saber que, se uma partícula está em movimento livre (de queda ou de subida) e se o efeito do ar pode ser desprezado, a partícula sofre uma aceleração constante para baixo cujo módulo é aproximadamente 9,8 m/s^2.
- **2.17** Aplicar as equações de aceleração constante (Tabela 2-1) ao movimento livre de objetos.

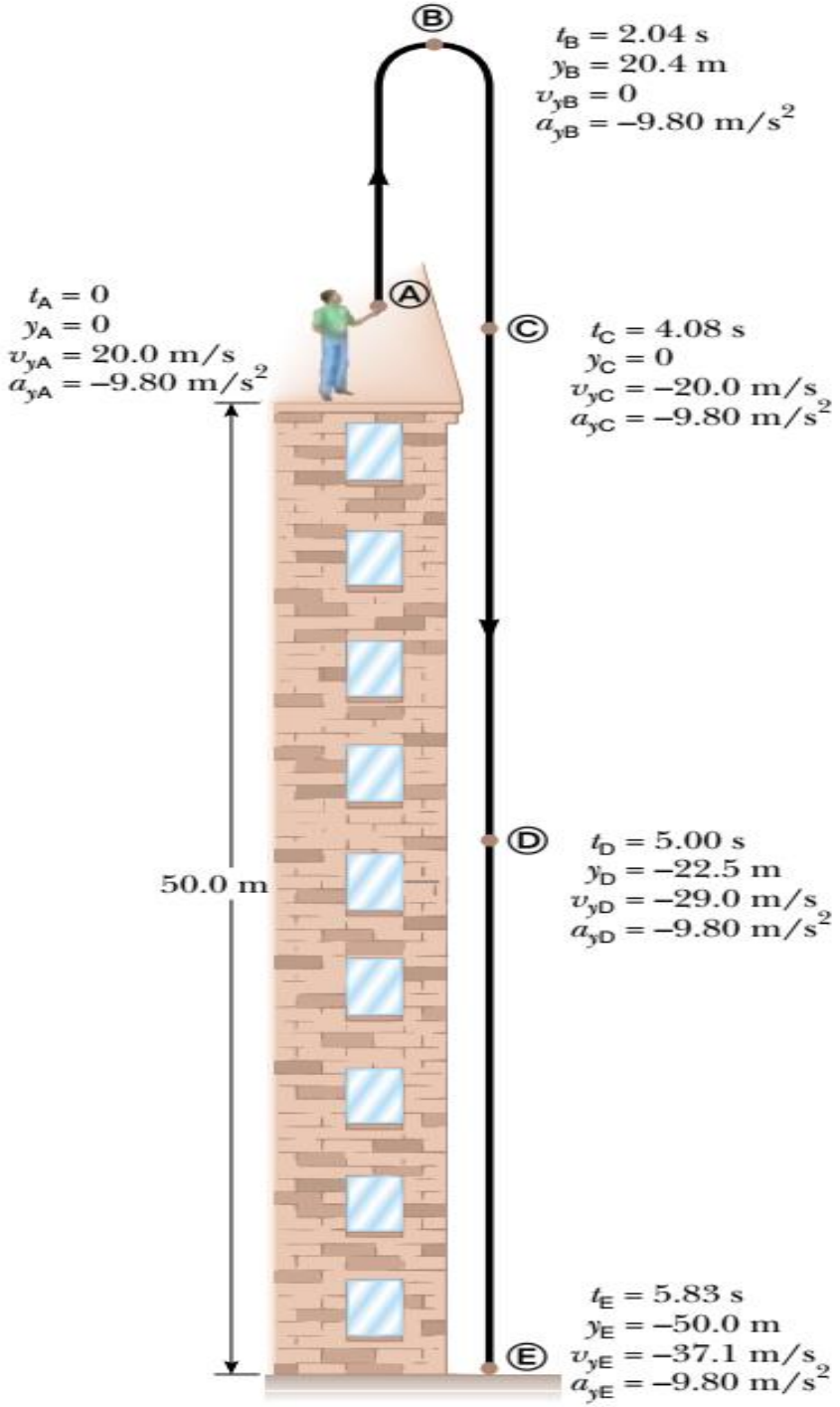


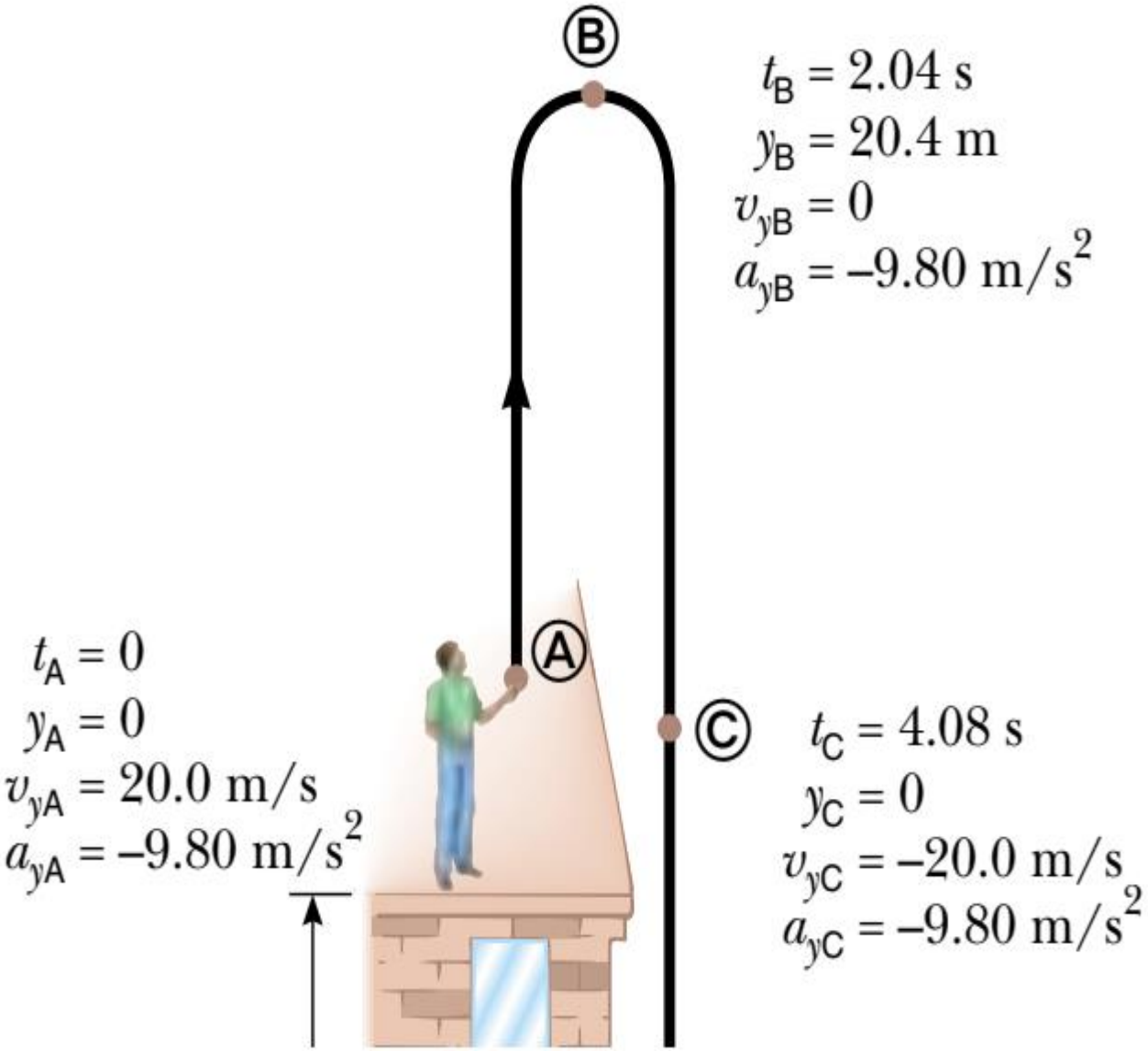
© Jim Sugar/CORBIS

Figura 2-12

- A **aceleração em queda livre** é a aceleração experimentada por um corpo que está sujeito apenas à atração gravitacional
  - varia com a latitude e a altitude
  - é de aproximadamente 9,8 m/s^2 na superfície da Terra
  - não depende das propriedades do objeto, como massa, volume e forma geométrica (veja a Figura 2-12)
- As equações de movimento da Tabela 2-1 podem ser aplicadas a objetos em queda livre
  - se a queda for vertical (na direção do eixo *y*)
  - se a resistência do ar puder ser desprezada

- Uma pedra atirada do topo de um edifício recebe uma inicial velocidade de 20,0 m/s direto para cima. O edifício tem 50,0 m alto, e a pedra perde a borda do telhado em seu caminho para baixo, como mostrado na Figura. Usando $t_A = 0$ como o momento em que a pedra deixa a mão do lançador na posição(A), determine....
- O momento em que a pedra atinge sua altura máxima.
- A altura máxima.
- O momento em que a pedra retorna à altura de qual foi lançada, e a velocidade da pedra neste instante.
- A velocidade e posição da pedra em t= 5,00 s.
- A velocidade e o tempo em que a pedra atinge o solo





Ⓐ to Ⓑ

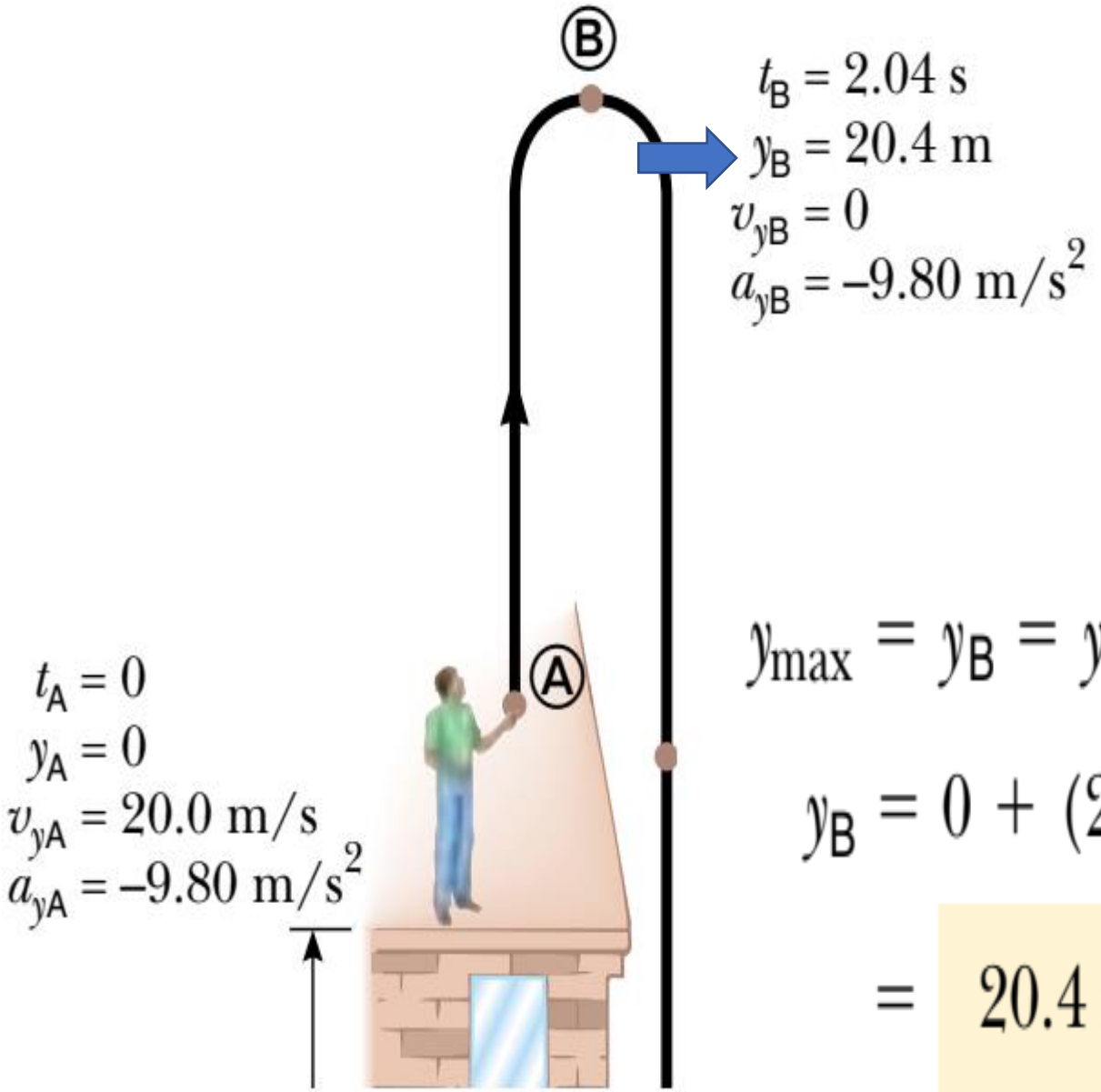
$$v_{yB} = v_{yA} + a_y t$$

$$0 = 20.0 \text{ m/s} + (-9.80 \text{ m/s}^2)\, t$$

$$t = t_B = \frac{20.0 \text{ m/s}}{9.80 \text{ m/s}^2} = \boxed{2.04 \text{ s}}$$

Ⓐ to Ⓑ

$y_A = 0$:



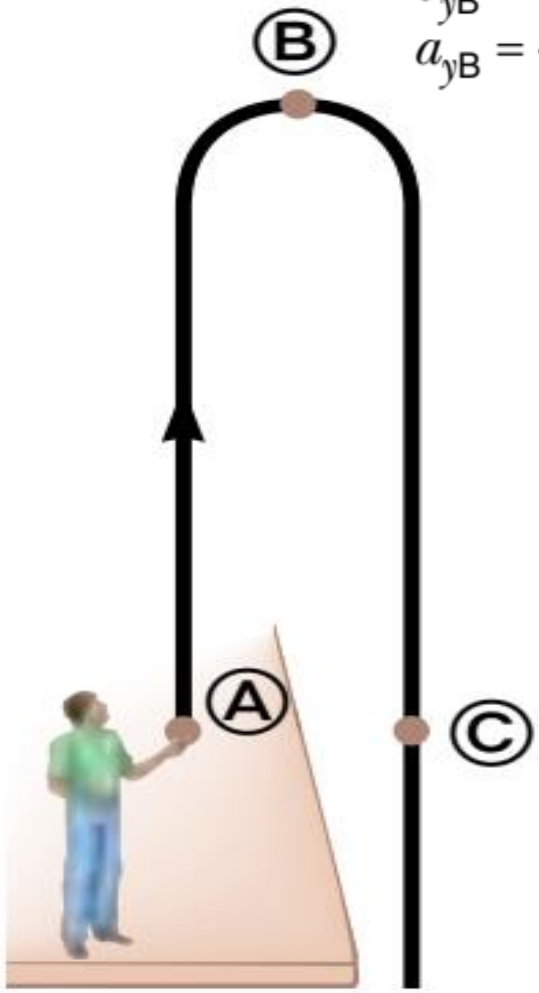
$$y_{max} = y_B = y_A + v_{xA}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$y_B = 0 + (20.0\ \text{m/s})(2.04\ \text{s}) + \frac{1}{2}(-9.80\ \text{m/s}^2)(2.04\ \text{s})^2$$

$$= \boxed{20.4\ \text{m}}$$

Ⓑ to Ⓒ

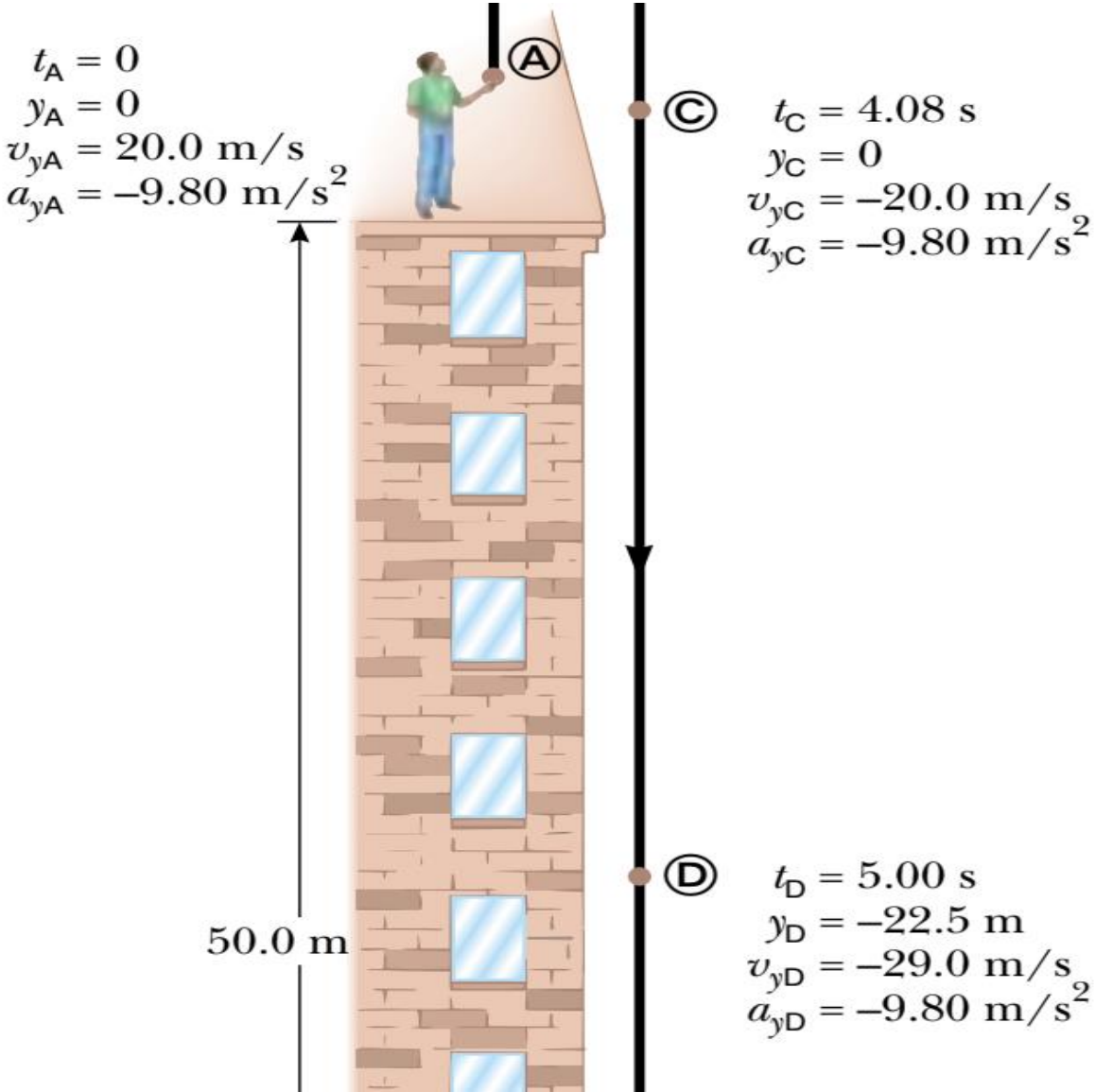
$t_B = 2.04$ s
$y_B = 20.4$ m
$v_{yB} = 0$
$a_{yB} = -9.80$ m/s^2



$t_A = 0$
$y_A = 0$
$v_{yA} = 20.0$ m/s
$a_{yA} = -9.80$ m/s^2

$t_C = 4.08$ s
$y_C = 0$
$v_{yC} = -20.0$ m/s
$a_{yC} = -9.80$ m/s^2

- posição da pedra em t= 5,00 s.



$$y_D = y_C + v_{yC}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$= 0 + (-20.0\ \text{m/s})(5.00\ \text{s} - 4.08\ \text{s})$$

$$+ \frac{1}{2}(-9.80\ \text{m/s}^2)(5.00\ \text{s} - 4.08\ \text{s})^2$$

$$= \boxed{-22.5\ \text{m}}$$

- **Obrigado por sua Atenção**

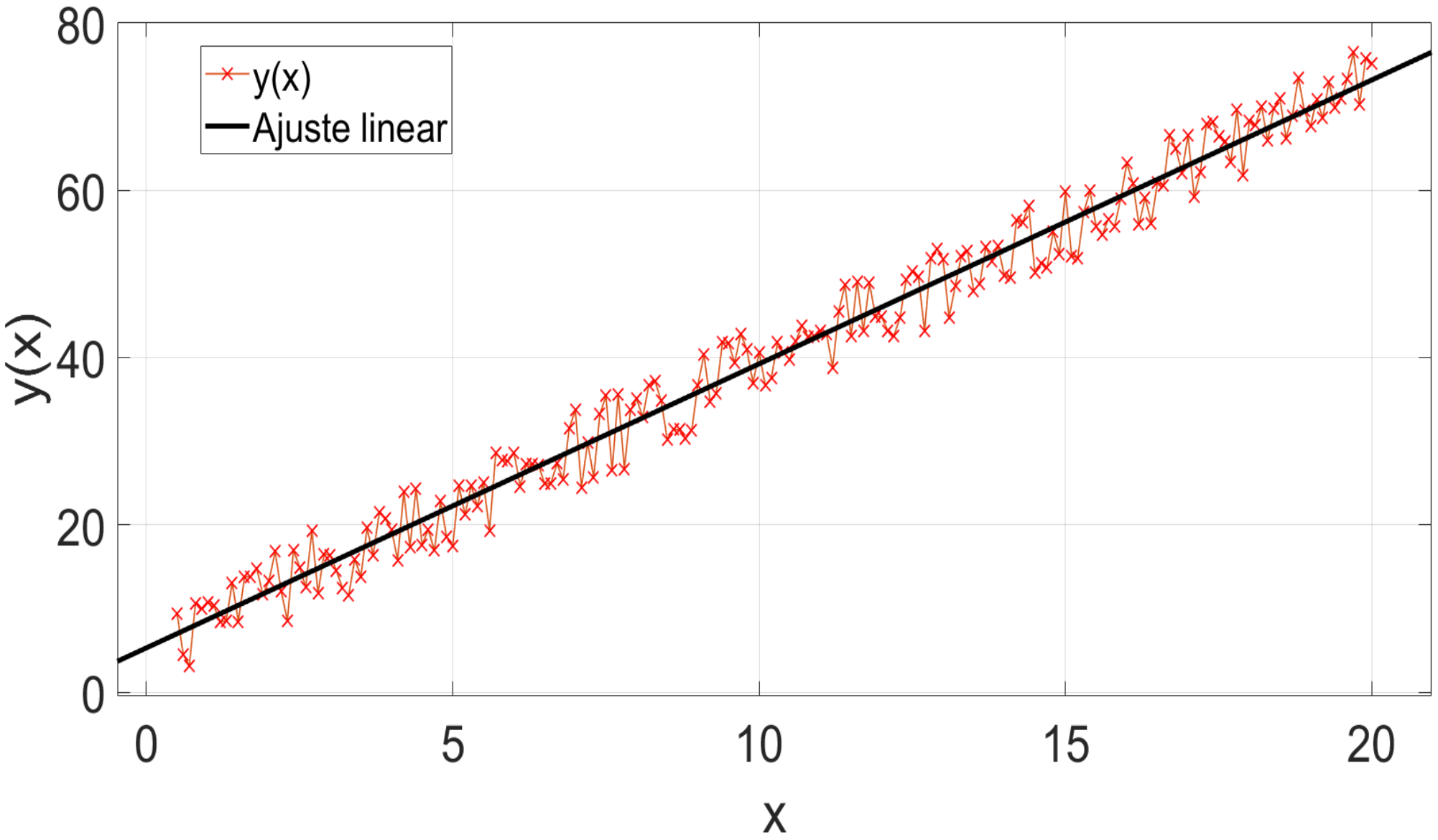
MÉTODO DOS MINIMOS QUADRADOS - REGRESSÃO LINEAR.

- A dependência entre duas (ou mais) variáveis pode ser tal que se baseia em uma relação funcional (matemática) exata, como aquela entre a velocidade e a distância percorrida por um móvel; ou podem ser estatísticas. Dependência estatística é um tipo de relação entre variáveis de modo que, uma vez que os valor da variável independente seja conhecido, o valor da variável dependente não pode ser determinado com precisão, embora um certo comportamento (Global) possa ser determinado.
- Por exemplo, a relação entre peso e altura dos indivíduos em uma população é uma relação estatística.

- Bem, a análise da dependência estatística admite duas abordagens (embora intimamente relacionadas): O estudo do grau de dependência entre as variáveis incluídas na teoria da correlação.

- A determinação da estrutura de dependência que melhor expressa a relação, que é analisada por meio de regressão.

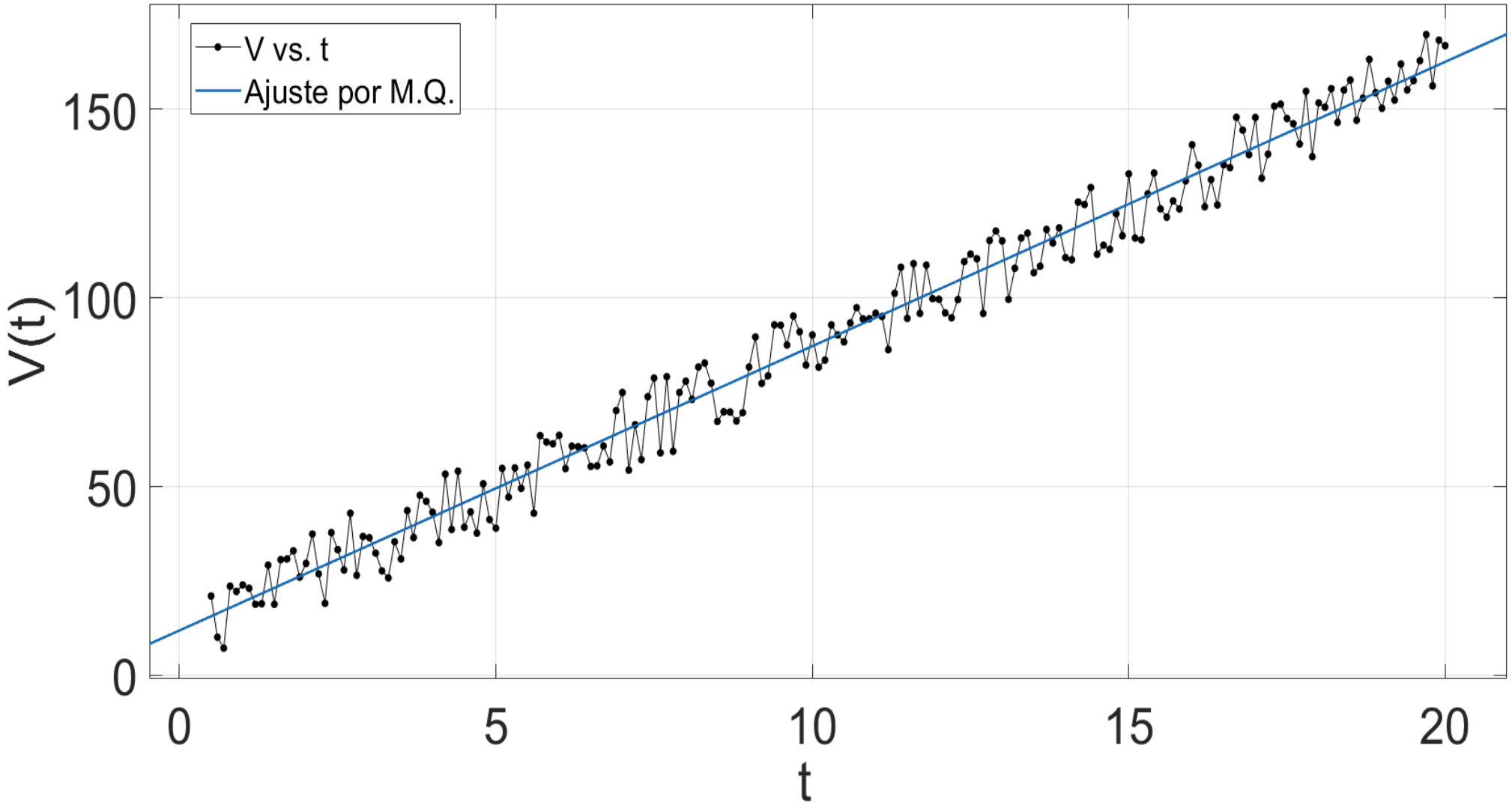
- Uma vez determinada a estrutura desta dependência, o objetivo final da regressão é poder atribuir o valor que a variável Y assume em um indivíduo que sabemos assume um certo valor para a variável X (para as variáveis X1, X2 , ..., Xn).


y(x)
Ajuste linear
80
60
40
20
0
y(x)
0
5
10
15
20
x

$$\chi^2 = \Sigma_i \left(y_i - (a \cdot x_i + b)\right)^2 \begin{cases} \dfrac{d\chi^2}{da} = 0 \\ \\ \dfrac{d\chi^2}{db} = 0 \end{cases}$$

$$a = \frac{N\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$


V vs. t
Ajuste por M.Q.
150
100
50
0
V(t)
0
5
10
15
20
t